

Exercise 1. Exr

Xây dựng các đa thức nội suy bậc một hai ba cho các dữ liệu sau:

a)

x	8.1	8.3	8.6	8.7
$f(x)$	16.94410	17.56492	18.50515	18.82091

b)

x	0.6	0.7	0.8	1.0
$f(x)$	-0.17694460	0.01375227	0.22363362	0.65809197

Solution.

a)

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

• Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
8.1	16.94410			
8.3	17.56492	3.1041		
8.6	18.50515	3.1341	0.06	
8.7	18.82091	3.1576	0.05875	$-\frac{1}{480}$

• Chi tiết:

+ Tỷ hiệu cấp 1:

$$f[x_0, x_1] = \frac{17.56492 - 16.94410}{8.3 - 8.1} = 3.1041$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{18.50515 - 17.56492}{8.6 - 8.3} = 3.1341$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{18.82091 - 18.50515}{8.7 - 8.6} = 3.1576$$

+ Tỷ hiệu cấp 2:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{3.1341 - 3.1041}{8.6 - 8.1} = 0.06$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{3.1576 - 3.1341}{8.7 - 8.3} = 0.05875$$

+ Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{0.05875 - 0.06}{8.7 - 8.1} = -\frac{1}{480}$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = 16.94410 + 3.1041(x - 8.1) + 0.06(x - 8.1)(x - 8.3) - \frac{1}{480}(x - 8.1)(x - 8.3)(x - 8.6)$$

3. Kết quả:

$$f(8.4) \approx 17.8771425$$

b)

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

• Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
0.6	-0.17694460	1.9069687 2.0988135 2.17229175	0.959224 0.2449275	-1.78574125
0.7	0.01375227			
0.8	0.22363362			
1.0	0.65809197			

• Chi tiết:

+ Tỷ hiệu cấp 1:

$$f[x_0, x_1] = \frac{0.01375227 - (-0.17694460)}{0.7 - 0.6} = 1.9069687$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{0.22363362 - 0.01375227}{0.8 - 0.7} = 2.0988135$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{0.65809197 - 0.22363362}{1.0 - 0.8} = 2.17229175$$

+ Tỷ hiệu cấp 2:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{2.0988135 - 1.9069687}{0.8 - 0.6} = 0.959224$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{2.17229175 - 2.0988135}{1.0 - 0.7} = 0.2449275$$

+ Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{0.2449275 - 0.959224}{1.0 - 0.6} = -1.78574125$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = -0.17694460 + 1.9069687(x - 0.6) + 0.959224(x - 0.6)(x - 0.7) - 1.78574125(x - 0.6)(x - 0.7)(x - 0.8)$$

3. Kết quả:

$$f(0.9) \approx 0.4419850025$$

4. Code:

- newton_interpolate.m

 **Matlab** >

```
function [y_eval, F_coeff] = newton_interpolate(x_node, y_node, x_eval)
    % Thuật toán tính hệ số và xấp xỉ nội suy Newton
    n = length(x_node);
    F = zeros(n, n);
    F(:, 1) = y_node(:);

    % Tính bảng tỷ hiệu
    for j = 2:n
        for i = j:n
            F(i, j) = (F(i, j-1) - F(i-1, j-1)) / (x_node(i) - x_node(i-1));
        end
    end

    % Lấy các tỷ hiệu trên đường chéo làm hệ số
    F_coeff = diag(F);

    % Tính giá trị P(x) tại các điểm x_eval
    y_eval = zeros(size(x_eval));
    for k = 1:length(x_eval)
        val = F_coeff(1);
        p = 1;
        for i = 2:n
            p = p * (x_eval(k) - x_node(i-1));
            val = val + F_coeff(i) * p;
        end
        y_eval(k) = val;
    end
end
```

- main.m

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;

a)
xa = [8.1, 8.3, 8.6, 8.7];
ya = [16.94410, 17.56492, 18.50515, 18.82091];
x_eval_a = 8.4;
```

```

b)
xb = [0.6, 0.7, 0.8, 1.0];
yb = [-0.17694460, 0.01375227, 0.22363362, 0.65809197];
x_eval_b = 0.9;

% Tính cơ sở đa thức
[res_a, coeff_a] = newton_interpolate(xa, ya, x_eval_a);
[res_b, coeff_b] = newton_interpolate(xb, yb, x_eval_b);

%% Hien thi ket qua
disp('--- He so da thuc ---');
fprintf('He so cau a: '); disp(coeff_a);
fprintf('He so cau b: '); disp(coeff_b);

disp('--- Ket qua xap xi ---');
fprintf('Cau a: f(8.4) = %.7f\n', res_a);
fprintf('Cau b: f(0.9) = %.10f\n', res_b);

```

Exercise 2. Exr

Cho hàm số $f(x) = x^5 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ tại các điểm nội suy $x_0 = -2, x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 2$

a) Dùng Matlab tính hệ số, lập bảng sai phân. Nội suy gần đúng các giá trị của $f(x)$ tại $x = -1.5, -0.5, 0.5, 1.5$

b) Vẽ hàm f cùng với đa thức Newton $P(x)$

Solution.

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

• Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3	Tỷ hiệu cấp 4
-2	2				
-1	-1	-3			
0	-2	-1	1		
1	-1	1	1	0	
2	2	3	1	0	0

• Chi tiết:

+ Tỷ hiệu cấp 1:

$$f[x_0, x_1] = \frac{-1 - 2}{-1 - (-2)} = -3$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{-2 - (-1)}{0 - (-1)} = -1$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{-1 - (-2)}{1 - 0} = 1$$

$$f[x_3, x_4] = \frac{2 - (-1)}{2 - 1} = 3$$

+ Tỷ hiệu cấp 2:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{-1 - (-3)}{0 - (-2)} = 1$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{1 - (-1)}{1 - (-1)} = 1$$

$$f[x_2, x_3, x_4] = \frac{3 - 1}{2 - 0} = 1$$

+ Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{1 - 1}{1 - (-2)} = 0$$

$$f[x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{1 - 1}{2 - (-1)} = 0$$

+ Tỷ hiệu cấp 4:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{0 - 0}{2 - (-2)} = 0$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_4(x) = 2 - 3(x + 2) + 1(x + 2)(x + 1) + 0(x + 2)(x + 1)x + 0(x + 2)(x + 1)x(x - 1)$$

3. Kết quả xấp xỉ:

$$f(-1.5) \approx P_4(-1.5) = (-1.5)^2 - 2 = 0.25$$

$$f(-0.5) \approx P_4(-0.5) = (-0.5)^2 - 2 = -1.75$$

$$f(0.5) \approx P_4(0.5) = (0.5)^2 - 2 = -1.75$$

$$f(1.5) \approx P_4(1.5) = (1.5)^2 - 2 = 0.25$$

4. Code:

- newton_interpolate.m
(Sử dụng lại hàm đã định nghĩa ở câu 1)
- main.m

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;
```

```

f = @(x) x.^5 - 5*x.^3 + x.^2 + 4*x - 2;
x_node = [-2, -1, 0, 1, 2];
y_node = f(x_node);
x_eval = [-1.5, -0.5, 0.5, 1.5];

% Su dung ham newton_interpolate.m
[y_eval, ~, F] = newton_interpolate(x_node, y_node, x_eval);

% Danh gia sai so
y_exact = f(x_eval);
err_abs = abs(y_exact - y_eval);
err_rel = err_abs ./ abs(y_exact);

% Hien thi ket qua
disp('% Bang ty hieu (Copy paste vao bmatrix:)');
disp(F);

disp('% Ket qua xap xi (Cot: x | P(x) | Sai so tuyet doi | Sai so tuong doi:)');
disp([x_eval', y_eval', err_abs', err_rel']);

% Ve do thi
x_plot = linspace(min(x_node)-0.5, max(x_node)+0.5, 200);
y_plot_approx = newton_interpolate(x_node, y_node, x_plot);

figure;
plot(x_plot, f(x_plot), 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x_plot, y_plot_approx, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(x_node, y_node, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'g', 'MarkerSize', 8);
plot(x_eval, y_eval, 'md', 'MarkerFaceColor', 'm', 'MarkerSize', 8);

legend('Hàm f(x)', 'Nội suy P(x)', 'Điểm nội suy', 'Điểm xấp xỉ',
'Location', 'Best');
title('So sánh hàm f(x) và nội suy Newton P(x)');
xlabel('x'); ylabel('y');
grid on; hold off;

```

